

第 12 週の演習問題

このページには、第 12 週の講義内容に対応する演習問題をまとめる。今週は教科書第 6 章後半 (6.5–6.8 節)、すなわち重力の位置エネルギーと力学的エネルギー、エネルギーによる軌道の分類、有限な大きさの物体の重力ポテンシャル、斥力の場合の散乱、離心率ベクトルを扱う。各問は教科書の該当範囲を読んで、その導出を再現し、最後に応用するという構成になっている。予習として教科書 6.5–6.8 節を読んでくること。

以下では、力の中心となる天体の質量を M 、運動する質点の質量を m とし、 $M \gg m$ として力の中心は原点に固定されているとする。

問題 1

重力の位置エネルギーと力学的エネルギー、および軌道の分類を扱う (教科書 6.5 節)。

1. 万有引力 $\mathbf{F} = -G\frac{mM}{r^2}\mathbf{e}_r$ について、位置エネルギー

$$U(r) = -G\frac{mM}{r}$$

が $\mathbf{F} = -\nabla U$ を満たすことを確認せよ。ただし無限遠を基準 $U(\infty) = 0$ にとっている。

2. 力学的エネルギー

$$E = \frac{m}{2}v^2 - G\frac{mM}{r}$$

が保存することを用いる。位置エネルギーの原点が無限遠にあることに注意して、 $E > 0$, $E = 0$, $E < 0$ のそれぞれで軌道が双曲線・放物線・楕円のどれになるかを、無限遠まで到達できるか否かという観点から説明せよ。

3. 月を考える。質量 $M = 7.35 \times 10^{22}$ kg, 半径 $R = 1.74 \times 10^6$ m とする。月の表面すれすれを円軌道で回するのに必要な速さ (第 1 宇宙速度) $v_1 = \sqrt{GM/R}$ と、月の重力圏から脱出するのに必要な速さ (第 2 宇宙速度) $v_2 = \sqrt{2GM/R}$ を求めよ。 ($G = 6.67 \times 10^{-11}$ N m² kg⁻²)
4. 楕円軌道では力学的エネルギーが $E = -\frac{GmM}{2a}$ と長半径 a だけで決まることが知られている (これは用いてよい)。このこととエネルギー保存から、距離 r での速さが

$$v^2 = GM \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right)$$

となることを示せ。さらに、近日点距離 $a(1 - \varepsilon)$ 、遠日点距離 $a(1 + \varepsilon)$ での速さをそれぞれ a, ε で表せ。

問題 2

エネルギー保存を動径方向の運動に書き直し、有効ポテンシャルを使って軌道を分類する (教科書 6.5.3 項).

1. 速さの 2 乗を極座標で $v^2 = \dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2$ と書き、角運動量保存 $h = r^2\dot{\varphi}$ を用いると、エネルギー保存の式が

$$\frac{m}{2}\dot{r}^2 + U_{\text{eff}}(r) = E, \quad U_{\text{eff}}(r) = \frac{mh^2}{2r^2} - G\frac{mM}{r}$$

と書けることを示せ. U_{eff} を有効ポテンシャルという.

2. $U_{\text{eff}}(r)$ の概形を描け. $r \rightarrow 0$ と $r \rightarrow \infty$ での振る舞いを述べ、極小をとる位置 r_0 と、そこでの値 $U_{\text{eff}}(r_0)$ を求めよ.
3. r_0 が円軌道の半径であることを説明せよ. (ヒント: 円軌道では $\dot{r} = 0$ かつ r が一定である.)
4. $U_{\text{eff}}(r_0) < E < 0$ のとき、 $\dot{r} = 0$ となる 2 点 $r_1 < r_2$ (近日点・遠日点) の間に運動が拘束されること (束縛状態) を説明せよ. また、 $E = U_{\text{eff}}(r_0)$ で円、 $U_{\text{eff}}(r_0) < E < 0$ で楕円、 $E \geq 0$ で非束縛 (放物線・双曲線) という対応を、図と対応させて述べよ.

問題 3

有限な大きさの物体がつくる重力ポテンシャルを扱う (教科書 6.6 節). 位置 $\mathbf{r}$ にある質量 m の質点が、密度 $\rho(\mathbf{R})$ の物体から受ける位置エネルギーは

$$U(\mathbf{r}) = \int_V -G \frac{m\rho(\mathbf{R})}{|\mathbf{r} - \mathbf{R}|} dV$$

である.

1. 一様な球殻 (半径 R , 全質量 M) を考え、その中心を原点とする. 球対称性を使い、質点が中心から距離 r にあるときのポテンシャルを、余弦定理 $s^2 = r^2 + R^2 - 2rR \cos \theta$ で表される距離 s についての積分に直して計算し、

$$U(r) = \begin{cases} -\frac{GmM}{r} & (r > R, \text{ 球殻の外}) \\ -\frac{GmM}{R} & (r < R, \text{ 球殻の内}) \end{cases}$$

となることを示せ. とくに、球殻の内部では重力が働かないことを述べよ.

2. 次に、半径 R , 全質量 M , 一様な密度の中実球を考える. これを薄い球殻の重ね合わせとみなす. 1. の結果を使い、中実球の内部 ($r < R$) の点にある質量 m の質点が受ける重力が

$$F(r) = -G \frac{mM}{R^3} r$$

(中心向き、中心からの距離 r に比例) となることを示せ. (ヒント: 半径 r の球面より外側の球殻は内部の点に力を及ぼさないので、内側の質量だけが効く.)

3. この中実球を惑星とみなし、中心を通るまっすぐなトンネルを掘る. 質点をトンネルの一端で静かに放したとき、トンネル内の運動が単振動になることを示し、その周期 T を G, M, R で表せ.

4. 3. を地球 ($M = 5.97 \times 10^{24} \text{ kg}$, $R = 6.37 \times 10^6 \text{ m}$) にあてはめ, 周期 T を分単位で求めよ.

問題 4

中心力が斥力の場合の散乱を扱う (教科書 6.7 節). 力の中心から距離 r にある質量 m の質点に, 斥力

$$F(r) = \frac{k}{r^2} \quad (k > 0)$$

が働く.

1. この斥力のもとで軌道が

$$r = \frac{\ell}{\varepsilon \cos \varphi - 1}, \quad \ell = \frac{mh^2}{k}, \quad \varepsilon^2 = 1 + \frac{2mh^2E}{k^2}$$

となること (双曲線), および斥力では必ず $E > 0$, $\varepsilon > 1$ となることを示せ. (ヒント: 引力の動径方程式で力の項 $-GM/r^2$ は, 斥力では $+k/(mr^2)$ になる. これは運動方程式で $GM \rightarrow -k/m$ と置き換えることに相当する. これを $u = 1/r$ において解き直せばよい.)

2. 質点が十分遠方から速さ v_0 , 衝突パラメータ b (漸近線と力の中心の間の距離) で入射するとする. このとき力学的エネルギーが $E = \frac{1}{2}mv_0^2$, 単位質量あたりの角運動量が $h = v_0b$ となることを説明せよ.
3. 散乱角を Θ とする. 双曲線の漸近線方向 $\Phi = \cos^{-1}(1/\varepsilon)$ と $\Theta = \pi - 2\Phi$ の関係, および 1.・2. の結果を用いて,

$$\cot \frac{\Theta}{2} = \frac{mv_0^2b}{k}$$

を導け.

4. 引力 (万有引力) の場合も, $k \rightarrow GmM$ として散乱角は $\cot \frac{\Theta}{2} = \frac{v_0^2b}{GM}$ で与えられる (符号の扱いは教科書 例題 6.7 を参照). 質量 M の惑星の近くを速さ v_0 で通過する宇宙船を考える. 散乱角がちょうど 90° になる衝突パラメータ b を G, M, v_0 で表せ. また b を大きくすると Θ がどうなるかを述べよ.

問題 5

逆二乗の引力では, 角運動量に加えてもう 1 つの保存ベクトル, 離心率ベクトル (ルンゲ・レンツベクトル) が存在する (教科書 6.8 節). 引力を $\mathbf{F} = -k \frac{\mathbf{r}}{r^3}$ ($k = GmM > 0$), 角運動量を $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times m\mathbf{v}$ とし, 離心率ベクトルを

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \frac{1}{k} \mathbf{v} \times \mathbf{L} - \frac{\mathbf{r}}{r}$$

で定義する.

1. 次の 2 つの関係

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{v} \times \mathbf{L}) = -\frac{1}{m} k \frac{\mathbf{r}}{r^3} \times \mathbf{L}, \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\mathbf{r}}{r} \right) = \frac{1}{mr^3} \mathbf{L} \times \mathbf{r}$$

を用いて, $\frac{d\boldsymbol{\varepsilon}}{dt} = \mathbf{0}$, すなわち $\boldsymbol{\varepsilon}$ が保存することを示せ.

2. $\varepsilon \cdot \mathbf{r}$ を計算する. スカラー三重積 $(\mathbf{v} \times \mathbf{L}) \cdot \mathbf{r} = \mathbf{L} \cdot (\mathbf{r} \times \mathbf{v})$ と $\mathbf{r} \times \mathbf{v} = \mathbf{L}/m$, および $|\mathbf{L}| = mh$ ($h = r^2\dot{\varphi}$) を用いて,

$$\varepsilon \cdot \mathbf{r} = \frac{h^2}{GM} - r$$

となることを示せ. ここから, ε と $\mathbf{r}$ のなす角を φ として, 軌道方程式

$$r = \frac{\ell}{1 + \varepsilon \cos \varphi}, \quad \ell = \frac{h^2}{GM}, \quad \varepsilon = |\varepsilon|$$

を導け.

3. 2. の結果から, ε が近日点 (r が最小になる方向, $\varphi = 0$) を向く一定ベクトルであり, その大きさ $|\varepsilon|$ が軌道の離心率に等しいことを説明せよ.